

01 / PROCEDURA OPERATIVA

Deploy e controllo del qcluster

NOVICROM HUB · Edizione 1 ottobre 2026 · Guida per l'operatore

Obiettivo: distribuire la release, avviare un solo worker e attivare un controllo esterno capace di segnalare arresti anche a coda vuota.

Percorso consigliato

Prima collauda in **TEST**, poi ripeti in **PROD**. Apri PowerShell come amministratore sul server. Il menu mostra sempre ambiente e radice: controllali prima di confermare.

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\deployment\scripts\qcluster-console.ps1 `
-Environment test -PortaleRoot C:\PortaleNovicrom
```

Per PROD cambia soltanto **-Environment prod**. Puoi avviare lo script da una copia del nuovo pacchetto: prima del deploy la vecchia release potrebbe non contenerlo.

Tre momenti, in quest'ordine

Menu 2 — Preparazione: backup launcher/task, pausa e arresto.

Wizard abituale — Distribuisce e attiva il nuovo pacchetto, mantenendo la finestra di manutenzione.

Menu 9 — Completamento: configurazione, launcher, watchdog e riavvio verificato.

La console non distribuisce lo ZIP, non esegue il backup SQL e non gestisce la manutenzione IIS.

Queste operazioni restano nella procedura aziendale. Non dichiara concluso un passo che fallisce.

Se devi anche recuperare la vecchia coda

Dopo il deploy usa **3 → 7 → 8 → 4 → 5 → 6**, verificando l'anteprima prima dell'opzione 8. Il recupero non fa parte del percorso automatico 9. Dettagli a pagina 5.

File da conservare insieme: questa guida, il runbook docs/QCLUSTER_WATCHDOG.md e lo script qcluster-console.ps1. Codice del watchdog introdotto con cdf002fe; usare una release che lo includa insieme alla console.

Prima del deploy

La preparazione si esegue mentre il pacchetto è già pronto, ma prima di sostituire la release attiva.

1. Pacchetto e finestra operativa

Produci il pacchetto dal commit di **release/prod** previsto, con i normali controlli. Non riutilizzare ZIP vecchi e non forzare il packaging di una cartella sporca. Concorde la finestra di manutenzione e impedisce nuove operazioni del portale.

2. Backup SQL e task legacy

Completa il backup SQL aziendale e annotane il riferimento nel registro di rilascio. Individua e ferma/disabilita gli eventuali task legacy `process_automation_queue` e `process_approval_mailbox`, oltre agli avvii manuali. Non chiudere indiscriminatamente tutti i processi Python.

3. Menu 1: verifica destinazione

Controlla ambiente, account, stato del worker e percorso del launcher. Il task deve essere **\PortaleNovicrom\QCluster_TEST** o **QCluster_PROD**, con una sola azione PowerShell che avvia `start_qcluster.ps1`. Se il controllo salute fallisce prima della prima installazione delle migrazioni, non significa che la console abbia modificato qualcosa.

4. Menu 2: prepara

La console richiede di digitare TEST o PROD. Copia launcher e definizione XML del task in **ENV/logs/qcluster-deploy-backups/data_ora**, imposta due ore di manutenzione watchdog, disabilita/ferma il worker e verifica i processi residui. Solo dopo questi passaggi mostra `Preparato=True`.

Se restano processi del worker o non è possibile identificarli, la preparazione si interrompe. Verificali manualmente e ripeti il punto 2 del menu. La console non termina automaticamente processi aziendali.

5. Distribuisci con il wizard abituale

Lascia aperta la console. Distribuisci e **attiva** il pacchetto: deve diventare la nuova directory current. Non saltare `migrate/collectstatic` e mantieni il portale in manutenzione fino alle verifiche finali.

6. Ricontrolla i legacy dopo il deploy

Lo script di deploy esistente può registrare nuovamente il poller legacy. Verifica che sia ancora disabilitato e che non stia elaborando eventi prima di proseguire con le operazioni sui dati. Non avviare ancora il `qcluster`.

03 / PROCEDURA OPERATIVA

Dopo il deploy

Percorso ordinario: scegli 9. Per controllare separatamente ciascuna fase usa 3, 4, 5 e 6.

Menu 3 · Configurazione e controlli

La console verifica la presenza della nuova release con il watchdog, rinnova la pausa, esegue migrate su tutti i moduli, applica i trigger, installa/aggiorna pianificazioni e flussi gestiti, esegue check e controlla che non restino migrazioni pendenti. Ogni comando deve terminare correttamente.

```
# Equivalente manuale, da ENV\current\django_app
$portalPython = "C:\PortaleNovicrom\prod\venv\Scripts\python.exe"
& $portalPython manage.py migrate --settings=config.settings.prod
& $portalPython manage.py apply_sql_triggers --settings=config.settings.prod
& $portalPython manage.py setup_q_schedules --settings=config.settings.prod
& $portalPython manage.py check --settings=config.settings.prod
& $portalPython manage.py migrate --check --settings=config.settings.prod
```

Controlla \$LASTEXITCODE dopo ogni comando manuale e fermati se è diverso da 0. Anche nell'ambiente TEST distribuito si usa config.settings.prod. config.settings.test è riservato ai test automatici SQLite.

Migrazione da trovare

In showmigrations automazioni deve risultare applicata [X]

0027_clusterheartbeat_clusterwatchdogstate. Usa migrate completo, perché la release può includere anche altre migrazioni.

Menu 4 · Launcher effettivo

La console ricava il percorso dall'azione del task, ne crea un backup, copia il nuovo start_qcluster.ps1 dalla release attiva e confronta gli hash. Aggiornare solo il file dentro current non basta se il task usa una copia in shared/scripts.

Identità della release

Se current cambia dopo la verifica, la console impedisce di proseguire: ripeti l'opzione 3. Le verifiche appartengono alla sessione del menu; se chiudi e riapri, riparti dalla preparazione. Nessun riavvio è implicito all'uscita.

Attiva la sorveglianza

Verifica i destinatari email prima dell'installazione: il watchdog usa il trasporto del portale, fuori dal qcluster.

Menu 5 · Installa il watchdog

Registra il task indipendente **QClusterWatchdog_TEST/PROD** con l'account del worker. Se il tipo di accesso è Password, richiede la credenziale dello stesso account senza salvarla nei file. L'account deve lavorare anche dopo il logout; i principal interattivi non sono accettati.

Gli amministratori destinatari seguono la configurazione esistente: **MONITORING_ADMIN_EMAILS** → **ADMINS** → **superuser**. **MONITORING_NOTIFY_CRITICAL_BY_EMAIL** non deve disabilitare gli avvisi. S4U può limitare l'accesso alla rete: verificare DB e trasporto email con l'identità reale.

```
# Installazione manuale dalla directory della nuova release
.\deployment\scripts\install-qcluster-watchdog.ps1 `
  -Environment prod -PortaleRoot C:\PortaleNovicrom
# Se il task usa Password, aggiungi: -Credential (Get-Credential)
```

Menu 6 · Avvio e verifica

Riabilita/avvia un solo worker e controlla la salute con tre sonde, ciascuna limitata a 20 secondi, intervallate da 10 secondi. Dopo il controllo toglie la pausa e richiede l'esecuzione del watchdog. Se la salute resta negativa, mostra errore e riattiva comunque la sorveglianza: non riaprire ancora il portale.

```
# Controllo manuale in sola lettura, da ENV\current\django_app
& $portalPython manage.py automation_health --settings=config.settings.prod
```

Esito atteso: **worker_alive=true**, **unhealthy=false**, **reason=ok**. Dopo uno o due minuti anche **watchdog_stale** deve essere false. Un health check sano non invia da solo una email di prova.

Tempi e comportamento

Heartbeat ogni 15 secondi; allarme dopo 120 secondi senza worker. Coda non vuota senza completamenti da dieci minuti: allarme. Il watchdog controlla ogni minuto, tollera tre minuti all'avvio e tenta al massimo tre riavvii in mezz'ora, solo senza processi residui. Il suo task può risultare Ready tra un controllo e l'altro.

Recupero straordinario

Solo se l'unione dei flussi Assenze e il recupero della vecchia coda sono ancora da eseguire. Non ripeterli come rito a ogni deploy.

Prerequisiti: backup SQL completato, portale in manutenzione, qcluster e processori legacy realmente fermi, menu 3 concluso. Il flag `--workers-stopped` è una dichiarazione dell'operatore, non un rilevamento automatico.

Menu 7 · Anteprima

Mostra ciò che i due comandi propongono. Controlla gli esiti senza applicare modifiche. Se ci sono lock futuri, attendi la loro scadenza a worker fermi e ripeti l'anteprima. Non forzarli e non cancellare manualmente la coda.

```
& $portalPython manage.py merge_assenze_flows --settings=config.settings.prod
& $portalPython manage.py recover_automation_broker --settings=config.settings.prod
```

Menu 8 · Applica dopo verifica

Richiede un'anteprima completata nella sessione e una conferma esplicita TEST/PROD. Applica prima l'unione Assenze, poi il recupero del broker. Se il primo comando fallisce, il secondo non parte. Conserva il batch del recupero nel registro del rilascio.

```
& $portalPython manage.py merge_assenze_flows `
  --apply --workers-stopped --settings=config.settings.prod
& $portalPython manage.py recover_automation_broker `
  --apply --workers-stopped --settings=config.settings.prod
```

Cosa viene conservato

Le regole Assenze originali restano conservate e vengono disattivate; le approvazioni già inviate mantengono i propri snapshot. Il recupero archivia i pacchetti modificati nella stessa transazione e preserva quelli manuali/sconosciuti secondo le regole del comando.

Come proseguire

Dopo il recupero usa **4** → **5** → **6**. Verifica nel designer che sia attivo il solo flusso Assenze previsto, che pianificazioni/disattivazioni personalizzate siano conservate e che lo storico riprenda ad avanzare.

Non reinserire indiscriminatamente pacchetti archiviati: potresti ripetere email e operazioni già completate. Il controllo heartbeat non garantisce l'esecuzione esattamente una volta di ogni effetto esterno.

Verifiche finali e problemi

Il deploy è concluso quando il servizio funziona e gli avvisi sono stati collaudati, non quando il task accetta il comando di avvio.

Checklist prima della riapertura

1. Worker sano, ultimo heartbeat recente.
2. Watchdog con controllo recente, senza banner di sorveglianza inattiva.
3. Completamenti che avanzano e coda in diminuzione, se presente.
4. Nessun doppio launcher; task legacy nello stato previsto.
5. Migrazioni completate e release corretta.
6. Allarme e ripristino email ricevuti durante un collaudo in TEST.

Prova del guasto in TEST

Con il sistema stabile, ferma il task worker senza disabilitarlo e senza pausa manutenzione. Verifica allarme, tentativo di riavvio e ripristino. Se rimangono processi residui, il watchdog deve segnalarli e non creare duplicati. Verifica inoltre funzionamento dopo logout e riavvio Windows.

Dove guardare

ENV/logs/qcluster.log e file stdout/stderr: avvio worker.

ENV/logs/qcluster-watchdog.log: controlli esterni.

Event Viewer → **Applicazione** → **NovicromQCluster**: 4101 allarme, 4102 richiesta riavvio, 4103 manutenzione/configurazione, 4104 errore controllo/email, 4105 ripristino notificato.

Deploy successivi

Ripeti menu 2 → wizard → menu 9. Il backup SQL resta manuale. Riesegui l'installer quando cambia il watchdog. Prima di un arresto volontario sospendi sempre il controllo, altrimenti può riavviare il task.

```
C:\PortaleNovicrom\shared\scripts\watch_qcluster.ps1 `
-Environment prod -MaintenanceMinutes 60
# Al termine della manutenzione:
C:\PortaleNovicrom\shared\scripts\watch_qcluster.ps1 `
-Environment prod -Resume
```

Se qualcosa fallisce

Non proseguire alla cieca e non riaprire il portale. La console non annulla migrazioni o azioni già completate. Per il rollback arresta i produttori/consumatori, sospendi il watchdog e usa la procedura di ripristino coordinata tra codice, launcher e SQL. Non è sufficiente cambiare cartella release dopo una conversione di dati.

Limite da conoscere: se il server o Task Scheduler si fermano del tutto, serve un monitor su un'altra macchina. Se DB o SMTP non sono disponibili, resta il canale locale Event Log; la consegna email non è garantita.